سلسلة تمارين: الاشتقاقية

تمارين متنوعة ومسائل شاملة – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية

1. العدد المشتق بالتعريف

التمرين 1: حساب العدد المشتق بالتعريف

باستعمال التعريف ، ادرس قابلية اشتقاق الدالة عند العدد x_0 ، ثم عيّن العدد المشتق إن وجد:

1. $f(x) = 2x^2 - x$ و $x_0 = 1$.
2. $g(x) = \sqrt{2x+1}$ و $x_0 = 4$.
3. $k(x) = \dfrac{x+1}{x-1}$ و $x_0 = 2$.
4. $u(x) = |x-1|$ و $x_0 = 1$.

التمرين 2: نهايات تُحسب بواسطة العدد المشتق

بالتعرّف على عدد مشتق ، احسب كل نهاية مما يلي:

1. $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{(1+h)^{2026} - 1}{h}$.
2. $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{\sqrt{4+h} - 2}{h}$.
3. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^3 - 27}{x-3}$.
4. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi}$.

2. المماس والتقريب التآلفي

التمرين 3: مماسات منحنى دالة كثير حدود

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x + 2$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

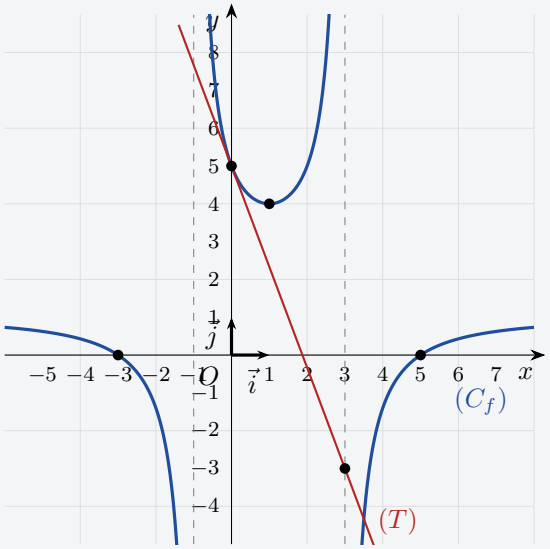
1. اكتب معادلة للمماس (T) لـ (C_f) عند النقطة A ذات الفاصلة 0.
2. ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) و (T).
3. عيّن النقط من (C_f) التي يكون فيها المماس موازياً لحامل محور الفواصل.
4. هل يوجد مماس لـ (C_f) يوازي المستقيم $(\Delta) : \ y = 9x + 1$؟ إذا كان الجواب نعم ، اكتب معادلته.

التمرين 4: التقريب التآلفي

1. f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 + 2x + 1$.
   (أ) اكتب معادلة للمماس (T) لمنحنى f عند النقطة ذات الفاصلة 0.
   (ب) استنتج أحسن تقريب تآلفي للدالة f بجوار 0.
   (جـ) استنتج قيمة مقربة للعدد $(1{,}00004)^2$.
2. باستعمال تقريب تآلفي مناسب ، أعط قيمة مقربة لكل عدد مما يلي:
   (أ) $\sqrt{9{,}03}$.
   (ب) $\dfrac{1}{0{,}997}$.
   (جـ) $(2{,}001)^3$.
   (د) $\sin(0{,}02)$.

التمرين 5: قراءة بيانية

f الدالة العددية المعرفة والقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R} - \{-1; 3\}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس ، و (T) مماس المنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 (أنظر الشكل).
المستقيمان ذوا المعادلتين $x = -1$ و $x = 3$ مقاربان للمنحنى ، والمماس (T) يشمل النقطتين $(0; 5)$ و $(3; -3)$.



أولاً: بقراءة بيانية

1. شكّل جدول تغيرات الدالة f.
2. حل في $\mathbb{R}-\{-1;3\}$ المعادلة $f(x)=0$ ، ثم المتراجحتين: $f(x)<0$ و $f'(x)>0$.
3. عيّن: $f(0)$ ، $f(1)$ ، $f'(1)$ و $f'(0)$.
4. اكتب معادلة للمماس (T) ، ثم استنتج قيمتين مقربتين للعددين $f(0{,}001)$ و $f(-0{,}001)$.

ثانياً: نقبل أن عبارة الدالة f تُكتب على الشكل: $f(x)=a+\dfrac{b}{x^2-2x-3}$ حيث a و b عددان حقيقيان.

5. باستعمال نتائج السؤال 3 ، عيّن قيمتي العددين a و b.
6. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1;3\}$: $f'(x)=\dfrac{24(x-1)}{(x^2-2x-3)^2}$ ، ثم احسب $f'(0)$ وقارنها بالقراءة البيانية.

3. حساب المشتقات

التمرين 6: حساب الدوال المشتقة

في كل حالة مما يلي ، عيّن مجالات قابلية اشتقاق الدالة f ، ثم احسب $f'(x)$:

1. $f(x) = \sqrt{3}\,x^4 - \sqrt{2}\,x^3 - \sqrt{6}\,x^2 + 3x - 5$.
2. $f(x) = \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x}{2} + 5$.
3. $f(x) = \dfrac{3x^2 + 12x + 1}{6}$.
4. $f(x) = (x-1)^2(x+2)$.
5. $f(x) = -\dfrac{2}{x} + 3\sqrt{x}$.
6. $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+3}$.
7. $f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$.
8. $f(x) = 2x + 1 - \dfrac{x+1}{x-3}$.
9. $f(x) = (3x+1)^5$.
10. $f(x) = \sqrt{3-x}$.
11. $f(x) = \cos(\pi x) + \sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right)$.
12. $f(x) = \dfrac{1}{(2x-4)^2}$.

4. أسئلة الاختيار من متعدد و«صحيح أم خطأ»

التمرين 7: اختيار من متعدد

عيّن الاقتراح الصحيح الوحيد من بين الاقتراحات الثلاثة في كل حالة مع التبرير:

1. h دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، إذا كانت $y = 3$ معادلة لمماس منحنى h عند النقطة $A(0;3)$ فإن:
   (أ) $h'(0) = 3$ (ب) $h'(0) = 0$ (ج) $h'(0) = 2$
2. $f(x) = x^3 - 3x + 2$. مماس منحنى f عند النقطة $A(0;2)$ يوازي المستقيم ذا المعادلة:
   (أ) $y = -3x + 8$ (ب) $y = \frac{1}{3}x + 2$ (ج) $y = 3x + 5$
3. $g(x) = \dfrac{1}{2x-2}$ على $\mathbb{R} - \{1\}$. العدد المشتق $g'(2)$ يساوي:
   (أ) $-\frac{1}{2}$ (ب) 2 (ج) $\frac{1}{2}$
4. $K(x) = \sqrt{x^2+7}$. $\lim\limits_{h\to 0} \dfrac{K(3+h) - 4}{h}$ تساوي:
   (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{3}{4}$ (ج) 1
5. الدالة $h : x \mapsto -x^3 - 3x + 2$ على $\mathbb{R}$:
   (أ) متزايدة تماماً (ب) متناقصة تماماً (ج) غير رتيبة
6. مشتقة الدالة $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ على $]3;+\infty[$ هي:
   (أ) $\frac{7}{(x-3)^2}$ (ب) $\frac{-7}{(x-3)^2}$ (ج) $\frac{-5}{(x-3)^2}$
7. أحسن تقريب تآلفي للدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ بجوار 1 هو:

(أ) $1+\frac{h}{2}$ (ب) $1+2h$ (جـ) $1-\frac{h}{2}$

8. $f(x)=\sin(2x)$ العدد المشتق $f'(0)$ يساوي:

(أ) 0 (ب) 1 (جـ) 2

التمرين 8: صحيح أم خطأ

أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل حالة:

1. f الدالة المعرفة على $[-3;3]$ بـ: $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+x-5$. الدالة f تقبل قيمة حدية محلية هي $f(-1)$.
2. من أجل كل عدد حقيقي x قريب من الصفر: $\sin x \approx x$.
3. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ: $g(x)=\frac{2x-1}{3-x}$. مشتقتها: $g'(x)=\frac{5}{(3-x)^2}$.
4. f دالة حيث $f(0)=1$ و $f'(0)=3$. معادلة مماس منحنى f عند النقطة $A(0;1)$ هي: $y=3x$.
5. الدالة $f: x\mapsto 3x^2+x-1$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$.
6. $h(x)=x^2-3x+2$. معادلة مماس منحنى h الذي معامل توجيهه -5 هي: $y=-5x+3$.
7. معادلة المماس لمنحنى الدالة $x\mapsto \sin x$ عند النقطة ذات الفاصلة 0 هي: $y=-x$.
8. إذا كانت $f'(c)=0$ فإن $f(c)$ قيمة حدية محلية للدالة f.

5. قراءة جدول التغيرات واتجاه تغير دوال مرتبطة

التمرين 9: من جدول التغيرات إلى العبارة

f دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}-\{-1\}$ ، و (C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس. $A(\alpha;0)$ و $B(\beta;-4)$ نقطتان من (C_f). الجدول التالي يمثل جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$		α		-1		β		$+\infty$
$f(x)$		↘	0	↗	‖	↗	-4	↘	

1. عيّن $f'(\alpha)$ و $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(\beta+h)+4}{h}$.
2. شكّل جدول إشارة $f'(x)$ وجدول إشارة $f(x)$.
3. عيّن في $\mathbb{R}-\{-1\}$ حلول كل معادلة ومتراجحة مما يلي: $f(x)=0$ ، $f(x)\geq 0$ و $f(x)<-4$.
4. ليكن (T) المماس لـ (C_f) في النقطة A ، و (T') المماس لـ (C_f) في النقطة B. اكتب معادلة لكل من (T) و (T').

نعتبر في كل ما يلي: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f(x)=\dfrac{-x^2-4x-4}{x+1}$.

5. (أ) احسب $f'(x)$ بدلالة x.

   (ب) أوجد قيمة كل من α و β.
6. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $g(x)=-f(x)+1$. شكّل جدول تغيرات الدالة g.

6. مسائل: دراسة دوال ناطقة

التمرين 10: دالة ناطقة ووضعية نسبية

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بالعبارة: $f(x)=\dfrac{x^2+2x+1}{x-1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$.
2. استنتج اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. هل يقبل منحنى f قيماً حدية محلية؟ عيّنها.
4. اكتب معادلة لمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=0$.
5. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=x+3$.
6. ارسم (Δ) ، (T) و (C_f).
7. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1;1\}$ بالعبارة: $g(x)=f(|x|)$.
   (أ) أثبت أن الدالة g زوجية.
   (ب) اكتب $g(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.
   (ج) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقاً من (C_f).

التمرين 11: دالة فردية ودوال مرتبطة بها

I) نعتبر في $\mathbb{R}$ كثير الحدود $g(x)$ حيث: $g(x)=x^4+14x^2-15$.
   (أ) حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $g(x)=0$.
   (ب) عيّن إشارة $g(x)$.

II) f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{x^3-5x}{x^2+3}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x^2+3)^2}$.
   (ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
   (ج) عيّن حصراً للدالة f من أجل $x\in[-1;1]$.
   (د) اكتب معادلة المماس (T) في النقطة ذات الفاصلة 0.
2. احسب $f(-3)$ و $f(3)$ ، ثم ارسم المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-5;5]$.
3. k الدالة العددية المعرفة على $[0;1]$ بـ: $k(x)=f(-2x+1)$. احسب $k'(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة k (دون تعيين عبارة $k(x)$).

4. h الدالة المعرفة على $[-5;5]$ كما يلي: $h(x)=f(|x|+1)$.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) بيّن كيف يمكنك إنشاء منحنى الدالة h انطلاقاً من (C_f).

التمرين 12: كثير حدود من الدرجة الثالثة ودالة ناطقة

I) نعتبر كثير الحدود g المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=-x^3-6x^2-15x-10$.

1. (أ) احسب $g(-1)$ ، ثم بيّن أنه من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $g(x)=-(x+1)(x^2+5x+10)$.

(ب) من أجل كل $x\in\mathbb{R}$ ، ادرس إشارة $g(x)$ ، ثم استنتج في $\mathbb{R}-\{2\}$ حلول المتراجحة: $\dfrac{g(x)}{2-x}<0$.

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $(g(x))^2=36(x+1)^2$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x^3-2x^2+7x+12}{(x+2)^2}$ ، ونسمي (C_f) تمثيلها البياني.

1. (أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f'(x)=\dfrac{g(x)}{(x+2)^3}$.

(ب) ادرس إشارة $f'(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

2. (أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-2\}$: $f(x)=-x+2+\dfrac{3x+4}{(x+2)^2}$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم (Δ) : $y=-x+2$.

3. (أ) بيّن أن (C_f) يقبل مماساً (T') يوازي المستقيم (Δ) في نقطة A يطلب تعيينها.

(ب) اكتب معادلة لـ (T').

4. عيّن دون حساب: $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(h-1)-f(-1)}{h}$ ، ثم فسّر النتيجة هندسياً.

III) نعتبر الدالة h المعرفة على المجال $\left]-\frac{3}{2};2\right[$ بـ: $h(x)=\dfrac{1}{f(x)}$ (نقبل أن f لا تنعدم على هذا المجال).

1. من أجل كل x من $\left]-\frac{3}{2};2\right[$ ، احسب $h'(x)$ بدلالة كل من $f'(x)$ و $f(x)$.

2. ادرس إشارة $h'(x)$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة h.

التمرين 13: تعيين وسيطين ومركز تناظر

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+ax+b}{x^2-2x+2}$ حيث a و b عددان حقيقيان ، و (C_f) منحناها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن العددين a و b حتى يشمل المنحنى (C_f) النقطتين $A(2;0)$ و $B(0;2)$.

2. نضع $a=-4$ و $b=4$. تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x)=\dfrac{(x-2)^2}{x^2-2x+2}$.
3. بيّن أن النقطة $M(1;1)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
4. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x)=\dfrac{2x(x-2)}{(x^2-2x+2)^2}$.
5. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
6. عيّن حصراً للدالة f على المجال $[-1;3]$ ، واكتب معادلة للمماس (Δ) عند النقطة M.
7. ارسم المنحنى (C_f) والمماس (Δ) على المجال $[-1;3]$.

التمرين 14: مماس عمودي على مستقيم ومركز تناظر

ليكن α و β عددين حقيقيين ، ولتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x^2+\alpha x+\beta}{x-2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن العددين الحقيقيين α و β بحيث يقبل (C_f) عند النقطة $A(0;-4)$ مماساً يعامد المستقيم (d) ذا المعادلة $y=-\dfrac{2}{3}x+5$.

نضع فيما يلي: $\alpha=-7$ و $\beta=8$.

2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{2\}$: $f'(x)=\dfrac{2x^2-8x+6}{(x-2)^2}$.
3. ادرس إشارة الدالة المشتقة f' ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.
4. دون حساب ، قارن بين $f(-2)$ و $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$.
5. عيّن العددين الحقيقيين a و b بحيث: $f(x)=ax+b+\dfrac{2}{x-2}$.
6. ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=2x-3$.
7. بيّن أن النقطة $B(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).
8. اكتب معادلة لـ (T) المماس لـ (C_f) في النقطة ذات الفاصلة 0.
9. احسب $f(-2)$ و $f(5)$ ، ثم أنشئ (C_f) و (Δ) و (T) في نفس المعلم على كل من المجالين $]-2;2[$ و $]2;5]$.

التمرين 15: مناقشة بيانية

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=x^3+3x-14$.

1. احسب $g(2)$. ماذا تستنتج؟

2. حلّل $g(x)$ ، ثم استنتج حلول المعادلة $g(x)=0$ في $\mathbb{R}$.
3. استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^3+ax^2+b}{x^2+1}$ حيث a و b عددان حقيقيان ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن قيمة العددين a و b إذا علمت أن المنحنى (C_f) يقبل مماساً (T) عند النقطة $A(2;2)$ معادلته $y=2$.
نضع فيما يلي: $a=-1$ و $b=6$.
2. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{x\,g(x)}{(x^2+1)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن حصراً لـ $f(x)$ على المجال $[0;2]$.
5. اكتب معادلة المماس (T') للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1 ، ثم عيّن قيمة مقربة للعدد $f(1{,}0001)$.
6. ناقش بيانياً ، وحسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x)=2m-3$.

III) نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=f(-2x+4)$.
1. احسب $h'(x)$ (عبارة $h(x)$ لا يطلب تعيينها).
2. شكّل جدول تغيرات الدالة h.

التمرين 16: مماس أفقي دون قيمة حدية

I) $P(x)$ كثير حدود للمتغير الحقيقي x حيث: $P(x)=2x^3-13x^2+13x+10$.
1. بيّن أن العدد 2 جذر لكثير الحدود $P(x)$.
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث من أجل كل x: $P(x)=(x-2)(ax^2+bx+c)$.
3. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x)=0$ ، ثم استنتج حلول المعادلة: $2x\sqrt{x}-13x+13\sqrt{x}+10=0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ ، ثم عيّن حلول المتراجحة: $2x-13+\dfrac{13}{x}\leq\dfrac{-10}{x^2}$.

II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=-\dfrac{1}{2}\left(x+1+\dfrac{3}{x}-\dfrac{1}{x^2}\right)$ ، و (C_f) منحناها البياني.
1. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد x من $\mathbb{R}^*$: $f'(x)=\dfrac{(x-1)^2(-x-2)}{2x^3}$ ، وادرس إشارتها.
(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
2. احسب $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(1+h)+2}{h}$ ، ثم فسّر النتيجة بيانياً. هل $f(1)$ قيمة حدية محلية؟
3. (أ) اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة $x_0=\dfrac{1}{2}$.
(ب) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمماس (Δ).

4. أعط حصراً للدالة f على المجال $[2;3]$.
5. لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x)=-f(x)+2$. شكّل جدول تغيرات g (دون استخدام عبارة g).

التمرين 17: تعيين ثلاثة وسطاء

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x)=\dfrac{ax^3+bx+c}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c حيث يشمل (C_f) النقطة $A(-1;1)$ ويقبل مماساً أفقياً عند النقطة $B(1;1)$.
نضع فيما يلي: $a=c=1$ و $b=-1$ ، و $P(x)=x^3+x-2$.
2. (أ) تحقق أن $P(x)=(x-1)(x^2+x+2)$ ، ثم ادرس إشارة $P(x)$.
(ب) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f'(x)=\dfrac{P(x)}{x^3}$.
3. عيّن اتجاه تغير الدالة f على مجالي تعريفها ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. عيّن حصراً للدالة f على المجال $[-2;-1]$.
5. بيّن أن المعادلة $f(x)=0$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-1{,}4;-1{,}3[$.
6. اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة -1 ، ثم استنتج قيمة مقربة للعدد $f(-1{,}002)$.
7. (أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x غير معدوم: $f(x)=x-\dfrac{x-1}{x^2}$.
(ب) ادرس الوضع النسبي بين المستقيم $(D):\ y=x$ والمنحنى (C_f).

التمرين 18: دالة ناطقة بسيطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-1\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x+1}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x+1}$.
2. بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{-1\}$: $f'(x)=\dfrac{(x+3)(x-1)}{(x+1)^2}$.
3. استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.
4. بيّن أن النقطة $A(-1;-2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_f).
5. أوجد نقط تقاطع المنحنى (C_f) مع حامل محور التراتيب.

7. مسائل الاستمثال وتطبيقات الاشتقاقية

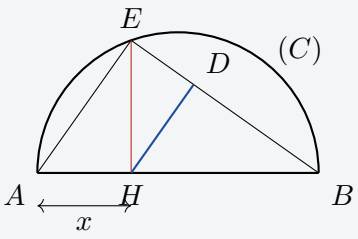
التمرين 19: أكبر مسافة في نصف دائرة

I) g الدالة المعرفة على $]0;6[$ بـ: $g(x)=\dfrac{\sqrt{6}}{6}(6-x)\sqrt{x}$.

1. بيّن أنه من أجل كل x من $]0;6[$: $g'(x)=\dfrac{\sqrt{6}}{4}\times\dfrac{-x+2}{\sqrt{x}}$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

II) (C) نصف دائرة قطرها $[AB]$ حيث $AB=6$ cm. E نقطة من (C) تختلف عن A و B ، و H المسقط العمودي للنقطة E على (AB) ، و D المسقط العمودي للنقطة H على (BE). نضع $AH=x$ و $HD=h(x)$.

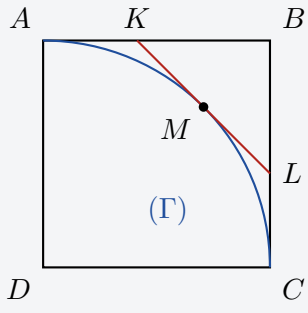


1. عيّن قيم x الممكنة.
2. ما هي طبيعة المثلث AEB؟ علّل.
3. باستعمال المثلثين القائمين ABE و AHE ، احسب $\cos\widehat{BAE}$ بطريقتين مختلفتين ، ثم بيّن أن $AE=\sqrt{6x}$.
4. باستعمال المثلثين HDB و ABE ، احسب $\sin\widehat{ABE}$ بطريقتين ، ثم بيّن أن: $h(x)=\dfrac{\sqrt{6}}{6}(6-x)\sqrt{x}$.
5. استنتج قيمة x التي تكون من أجلها المسافة HD أكبر ما يمكن.

التمرين 20: أقصر مماس داخل مربع

$ABCD$ مربع طول ضلعه $AB=2$. لتكن (Γ) الدائرة التي مركزها D ونصف قطرها 2 ، و M نقطة من القوس $\overset{\frown}{AC}$ تختلف عن A و C. المماس (T) للدائرة (Γ) عند M يقطع القطعة $[AB]$ في K والقطعة $[BC]$ في L.

نريد تعيين وضعية M حتى يأخذ الطول KL أصغر قيمة ممكنة. نضع: $KB=x$ و $LB=y$.



1. أثبت أن $KL^2=x^2+y^2$.
2. علماً أن $KA=KM$ و $LC=LM$ (مماسان من نقطة واحدة) ، أثبت أن $KL=4-x-y$ ، ثم استنتج أن: $x^2+y^2=x^2+y^2-8x-8y+2xy+16$.
3. استنتج أن $y=\dfrac{4x-8}{x-4}$ ، ثم أن: $KL=\dfrac{-x^2+4x-8}{x-4}$.
4. لتكن f الدالة المعرفة على $[0;2]$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x^2+4x-8}{x-4}$.
ادرس تغيرات f ، واستنتج أن الطول KL يأخذ أصغر قيمة ممكنة من أجل $x=4-2\sqrt{2}$.
5. عيّن عندئذ وضعية M.

التمرين 21: علبة بأكبر حجم

لدينا قطعة من الورق المقوى مربعة الشكل طول ضلعها 12 cm. نقطع من أركانها الأربعة مربعات متقايسة طول ضلع كل منها x (بالسنتيمتر) ، ثم نطوي الحواف لنحصل على علبة دون غطاء على شكل متوازي مستطيلات.

1. ما هي القيم الممكنة لـ x؟
2. بيّن أن حجم العلبة هو: $V(x) = x(12-2x)^2$.
3. ادرس تغيرات الدالة V على المجال $]0;6[$.
4. استنتج قيمة x التي يكون من أجلها حجم العلبة أكبر ما يمكن ، واحسب هذا الحجم.

التمرين 22: المقارنة والمتباينات بواسطة المشتقة

1. نعتبر العددين:

$$B = \frac{(5{,}012013014015017)^2+3}{3{,}012013014015017} \quad \text{و} \quad A = \frac{(5{,}012013014015016)^2+3}{3{,}012013014015016}.$$

باستعمال الدالة $f : x \mapsto \dfrac{x^2+3}{x-2}$ ، قارن بين A و B.

2. باستعمال دراسة دالة مناسبة ، بيّن أنه:

(أ) من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$: $\sin x \leq x$.

(ب) من أجل كل عدد حقيقي $x \geq 0$: $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.